

**PROPOSAL PENAWARAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DIGITAL (DIGILIB)**



Diajukan Oleh :

Reinardus Gallentio Axelle	(51422407)
Samuel Devano Siregar	(51422407)
Adam Fawwaz Aydin	(50422073)

**JAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

1. LATAR BELAKANG	3
2. GAMBARAN UMUM SISTEM & SOLUSI	3
3. METODOLOGI PENGEMBANGAN	4
4. TIMELINE Pengerjaan	5
5. KEBUTUHAN SUMBER DAYA (SYSTEM REQUIREMENTS)	5
6. PENUTUP.....	5

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong berbagai institusi untuk melakukan transformasi digital, termasuk pada bidang pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku besar atau arsip kertas menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi layanan.

Beberapa permasalahan utama yang sering terjadi antara lain terjadinya redundansi data akibat pencatatan ganda, kesulitan dalam melacak status ketersediaan buku secara real-time, risiko kehilangan atau kerusakan data fisik, serta lamanya proses pencarian informasi dan penyusunan laporan peminjaman. Selain itu, kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan juga sering menyebabkan data tidak akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem terkomputerisasi yang mampu mengelola data perpustakaan secara terintegrasi, aman, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, kami mengajukan pengembangan Aplikasi Manajemen Perpustakaan Digital (DigiLib) sebagai solusi untuk mengotomatisasi proses pengelolaan buku, peminjaman, dan pelaporan. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM & SOLUSI

Aplikasi DigiLib merupakan perangkat lunak manajemen perpustakaan berbasis desktop yang dibangun menggunakan teknologi Java. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh petugas perpustakaan dengan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan pelatihan teknis yang kompleks.

Sistem DigiLib terintegrasi dengan database terpusat yang memungkinkan seluruh data buku dan transaksi peminjaman tersimpan secara aman dan konsisten. Dengan demikian, proses pencarian, pembaruan, dan pelaporan data dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Spesifikasi Teknis

- **Bahasa Pemrograman:** Java (JDK 11 atau lebih baru) untuk memastikan stabilitas dan kompatibilitas jangka panjang.
- **Framework:** Spring Framework yang berfungsi untuk manajemen dependensi, pengelolaan transaksi, serta penerapan prinsip pemrograman yang terstruktur.
- **ORM (Object Relational Mapping):** Hibernate untuk mempermudah proses interaksi antara aplikasi dan database, serta meminimalkan risiko kesalahan query SQL.
- **Database:** MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional yang handal dan широко digunakan.
- **Arsitektur:** MVC (Model-View-Controller) atau Layered Architecture untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan akses data sehingga aplikasi mudah dikembangkan dan dipelihara.

Fitur Unggulan

- **Manajemen Inventaris Buku (CRUD):** Petugas dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data buku dengan cepat dan mudah.
- **Keamanan Data:** Seluruh data disimpan dalam database relasional yang terlindungi, mengurangi risiko kehilangan data dibandingkan penyimpanan berbasis file teks.
- **Validasi Otomatis:** Sistem secara otomatis memvalidasi input pengguna, seperti memastikan kolom tahun hanya berisi angka dan tidak boleh kosong.
- **Efisiensi Pencarian:** Fitur pencarian real-time memungkinkan pengguna menemukan data buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori dalam waktu singkat.

3. METODOLOGI PENGEMBANGAN

Dalam pengembangan aplikasi DigiLib, kami menggunakan metode **System Development Life Cycle (SDLC)** dengan model **Waterfall**. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem telah didefinisikan dengan jelas sejak awal dan pengembangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

Tahapan pengembangan meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)**
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem melalui observasi dan studi alur kerja perpustakaan. Hasil dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan yang mencakup fitur pengelolaan buku, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan.
2. **Desain Sistem (System Design)**
Tahap desain mencakup perancangan basis data menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram), perancangan antarmuka pengguna (GUI mockup), serta perancangan arsitektur aplikasi menggunakan konfigurasi Spring.
3. **Implementasi (Implementation)**
Pada tahap ini dilakukan proses pengkodean aplikasi menggunakan bahasa Java dengan dukungan Spring dan Hibernate sesuai dengan desain yang telah disepakati.
4. **Pengujian (Testing)**
Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi aplikasi, seperti tambah data, ubah data, hapus data, dan pencarian, berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan.
5. **Deployment & Maintenance**
Tahap akhir meliputi instalasi aplikasi pada komputer perpustakaan, pengaturan database, serta pelatihan singkat bagi pengguna. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik dan dapat dikembangkan di masa depan.

4. TIMELINE Pengerjaan

Proyek pengembangan DigiLib direncanakan selesai dalam waktu **4 minggu** dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- Minggu 1: Analisis kebutuhan dan Desain database dan UI
- Minggu 2: setup proyek (Maven, Spring), Coding Backend (Entity,DAO, Spring)
- Minggu 3: Coding Frontend (Java Swing GUI)
- Minggu 4: Unit testing dan bug fixing serta penyusunan laporan dan user guide

			Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Tahap 1	Analisi Perancangan					
	Analisis Kebutuhan	Project Manager				
	Desain Database dan UI	System Designer				
Tahap 2	Implementasi					
	Setup Proyek (Maven, Spring)	Programmer				
	Coding Backend (Entity,DAO, Spring)	Programmer				
	Coding Frontend (Java Swing GUI)	Programmer				
Tahap 3	Testing dan Finalisasi					
	Unit Testing dan Bug Fixing	Software Tester				
	Penyusunan Laporan dan User Guide	Technical Writer				

5. KEBUTUHAN SUMBER DAYA (SYSTEM REQUIREMENTS)

Agar aplikasi DigiLib dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan spesifikasi perangkat sebagai berikut:

- **Sistem Operasi:** Windows 10/11, Linux, atau macOS
- **RAM:** Minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk performa lebih baik)
- **Penyimpanan:** Minimal 500 MB ruang kosong
- **Perangkat Lunak Pendukung:** Java Runtime Environment (JRE) dan MySQL Server

6. PENUTUP

Demikian proposal penawaran pengembangan perangkat lunak Sistem Manajemen Perpustakaan Digital (DigiLib) ini kami sampaikan. Kami yakin bahwa implementasi DigiLib akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan perpustakaan di [Nama Institusi].

Besar harapan kami untuk dapat menjalin kerja sama yang baik dalam pengembangan dan penerapan sistem ini. Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.